

1: Visão Geral de Clientes (nome, cpf, data de nascimento) que tem algum empréstimo em andamento.

```
select c.*, se.descr as status_do_emprestimo from cliente c
join participante_emprestimo pe on (c.id_cliente = pe.id_cliente)
join emprestimo e on (pe.id_emprestimo = e.id_emprestimo)
join status_emprestimo se on (e.id_st_emprestimo = se.id_st_emprestimo)
where e.id_st_emprestimo = 2
```

cliente(+) 1 X

select c.*, se.descr as status_do_emprestimo from cliente c
join participante_emprestimo pe on (c.id_cliente = pe.id_cliente)
join emprestimo e on (pe.id_emprestimo = e.id_emprestimo)
join status_emprestimo se on (e.id_st_emprestimo = se.id_st_emprestimo)
where e.id_st_emprestimo = 2

	id_cliente	cpf	nome	dt_nasc	telefone	email	status_do_emprestimo
1	1	111.222.333-44	Carlos Oliveira Silva	1985-04-12	(11) 98765-4321	carlos.oliveira@email.com	Aprovado
2	2	222.333.444-55	Mariana Costa Souza	1990-08-25	(21) 97654-3210	mariana.costa@email.com	Aprovado
3	5	555.666.777-88	Fernando Pereira Gomes	1968-07-20	(51) 94321-0987	fernando.gomes@email.com	Aprovado
4	7	777.888.999-00	Lucas Fernandes Dias	1988-09-30	(71) 92109-8765	lucas.dias@email.com	Aprovado
5	9	999.000.111-22	Marcelo Ribeiro	1972-01-22	(85) 90987-6543	marcelo.ribeiro@email.com	Aprovado
6	11	123.456.789-01	Thiago Mendes	1980-10-10	(19) 98765-1234	thiago.mendes@email.com	Aprovado
7	13	345.678.901-23	Eduardo Batista	1965-12-14	(62) 96543-3456	eduardo.batista@email.com	Aprovado
8	16	678.901.234-56	Vanessa Pires	2000-11-19	(67) 93210-6789	vanessa.pires@email.com	Aprovado
9	18	890.123.456-78	Patrícia Farias	1970-09-09	(65) 91098-8901	patricia.farias@email.com	Aprovado
10	21	135.246.357-99	Rafael Cardoso	1982-03-15	(92) 98765-4321	rafael.cardoso@email.com	Aprovado
11	24	468.579.680-22	Leticia Borges	2004-05-12	(95) 95432-1098	leticia.borges@email.com	Aprovado
12	26	680.791.802-44	Renata Machado	1991-08-14	(86) 93210-9876	renata.machado@email.com	Aprovado
13	29	913.024.135-77	Igor Peixoto	1974-02-18	(98) 90987-6543	igor.peixoto@email.com	Aprovado

2: Liste o nome do cliente, o CPF, o valor solicitado e a data da solicitação para todas as propostas que estejam atualmente com o status Em Análise. Ordene o resultado da data mais antiga para a mais recente:

```
select c.nome,c.cpf,e.valor_solicitado,e.dt_solicitacao from cliente c
join participante_emprestimo pe on (c.id_cliente = pe.id_cliente)
join emprestimo e on (pe.id_emprestimo = e.id_emprestimo)
where e.id_st_emprestimo = 1
order by e.dt_solicitacao asc
```

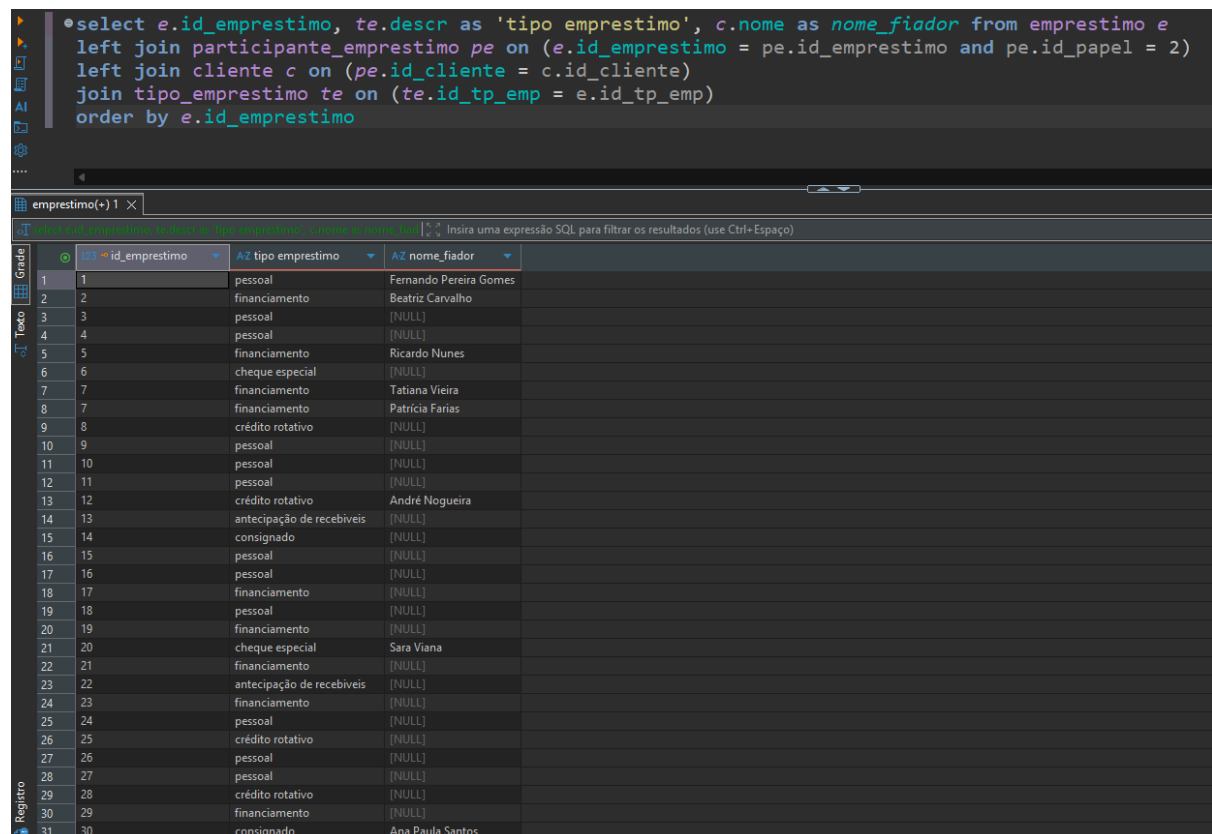
cliente(+) 1 X

select c.nome,c.cpf,e.valor_solicitado,e.dt_solicitacao from cliente c
join participante_emprestimo pe on (c.id_cliente = pe.id_cliente)
join emprestimo e on (pe.id_emprestimo = e.id_emprestimo)
where e.id_st_emprestimo = 1
order by e.dt_solicitacao asc

	nome	cpf	valor_solicitado	dt_solicitacao
1	Marcos Castro	357.468.579-11	60.000	2026-03-05
2	Roberto Alves Lima	333.444.555-66	30.000	2026-03-20
3	Aline Moraes	456.789.012-34	11.000	2026-04-18
4	Sara Viana	024.135.246-88	16.000	2026-05-01
5	Gabriel Barros	789.012.345-67	80.000	2026-05-15
6	Beatriz Carvalho	888.999.000-11	1.500	2026-06-01
7	André Nogueira	579.680.791-33	2.500	2026-06-10

3: Exiba todos os empréstimos cadastrados no sistema, mostrando o código do empréstimo (identificador único), a descrição do tipo de empréstimo e o nome do fiador vinculado. Certifique-se de que os empréstimos que não exigem ou não possuem fiador associado também apareçam no relatório.

```
select e.id_emprestimo, te.descr as 'tipo emprestimo', c.nome as nome_fiador from emprestimo e
left join participante_emprestimo pe on (e.id_emprestimo = pe.id_emprestimo and pe.id_papel = 2)
left join cliente c on (pe.id_cliente = c.id_cliente)
join tipo_emprestimo te on (te.id_tp_emp = e.id_tp_emp)
order by e.id_emprestimo
```

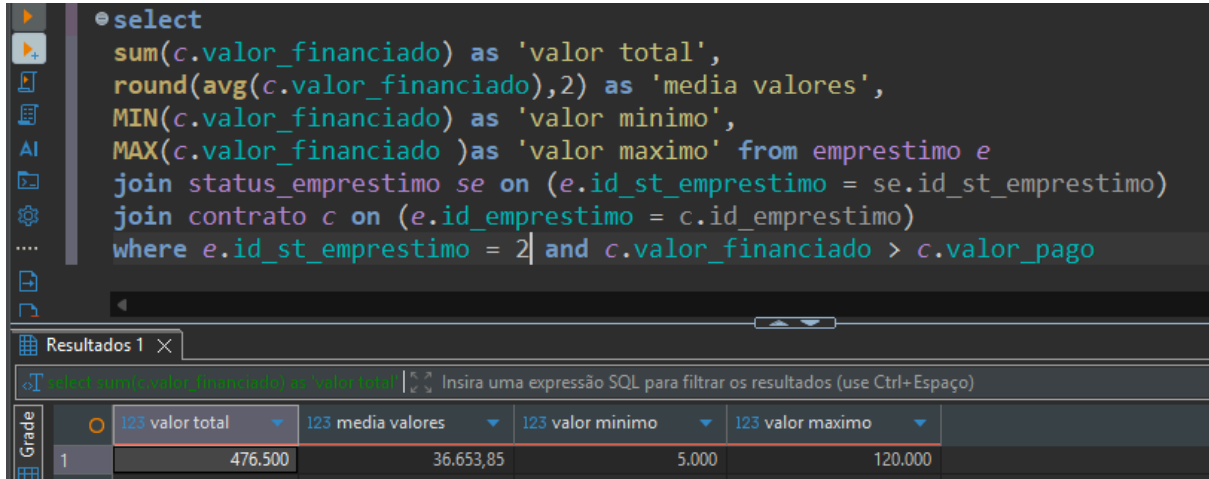


	id	id_emprestimo	tipo emprestimo	nome_fiador
1	1	1	peçoal	Fernando Pereira Gomes
2	2	2	financiamento	Beatriz Carvalho
3	3	3	peçoal	[NULL]
4	4	4	peçoal	[NULL]
5	5	5	financiamento	Ricardo Nunes
6	6	6	cheque especial	[NULL]
7	7	7	financiamento	Tatiana Vieira
8	8	8	financiamento	Patrícia Farias
9	9	9	crédito rotativo	[NULL]
10	10	10	peçoal	[NULL]
11	11	11	peçoal	[NULL]
12	12	12	crédito rotativo	André Nogueira
13	13	13	antecipação de recebíveis	[NULL]
14	14	14	consignado	[NULL]
15	15	15	peçoal	[NULL]
16	16	16	peçoal	[NULL]
17	17	17	financiamento	[NULL]
18	18	18	peçoal	[NULL]
19	19	19	financiamento	[NULL]
20	20	20	cheque especial	Sara Viana
21	21	21	financiamento	[NULL]
22	22	22	antecipação de recebíveis	[NULL]
23	23	23	financiamento	[NULL]
24	24	24	peçoal	[NULL]
25	25	25	crédito rotativo	[NULL]
26	26	26	peçoal	[NULL]
27	27	27	peçoal	[NULL]
28	28	28	crédito rotativo	[NULL]
29	29	29	financiamento	[NULL]
30	30	30	consignado	Ana Paula Santos

4:Deverá ser apresentado um resumo financeiro referente aos empréstimos em situação ativa no sistema. O relatório deve consolidar indicadores estatísticos dos financiamentos vigentes, contemplando o valor total, a média dos valores contratados, bem como os maiores e menores valores entre os contratos ativos que ainda possuam saldo financeiro a receber. A análise deve considerar apenas contratos com obrigações financeiras em aberto, de modo a refletir a exposição atual da carteira de crédito.

```
select
sum(c.valor_financiado) as 'valor total',
round(avg(c.valor_financiado),2) as 'media valores',
```

MIN(c.valor_financiado) as 'valor minimo',
 MAX(c.valor_financiado) as 'valor maximo' from emprestimo e
 join status_emprestimo se on (e.id_st_emprestimo = se.id_st_emprestimo)
 join contrato c on (e.id_emprestimo = c.id_emprestimo)
 where e.id_st_emprestimo = 2 and c.valor_financiado > c.valor_pago



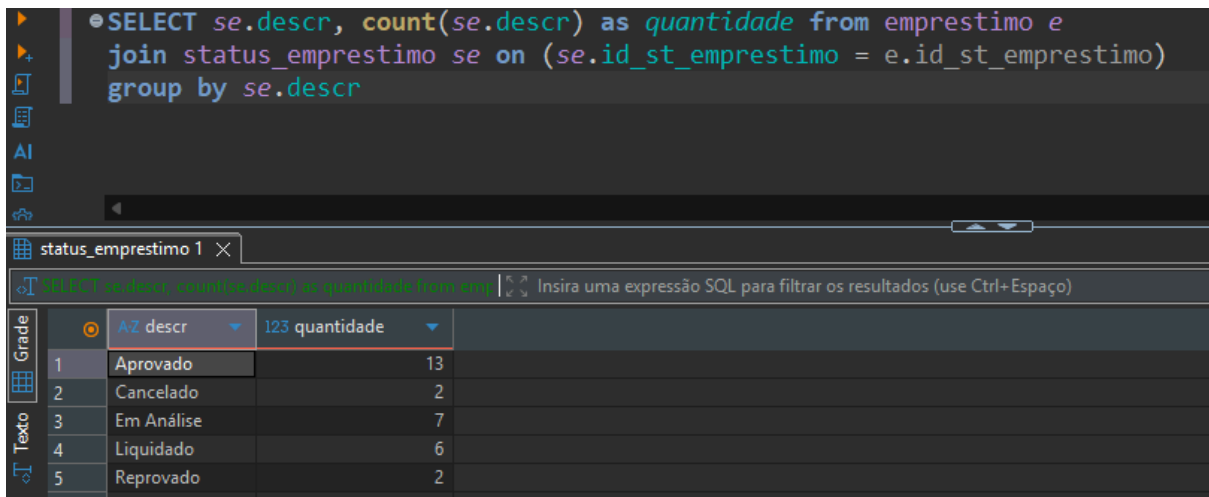
```

select
  sum(c.valor_financiado) as 'valor total',
  round(avg(c.valor_financiado),2) as 'media valores',
  MIN(c.valor_financiado) as 'valor minimo',
  MAX(c.valor_financiado) as 'valor maximo' from emprestimo e
  join status_emprestimo se on (e.id_st_emprestimo = se.id_st_emprestimo)
  join contrato c on (e.id_emprestimo = c.id_emprestimo)
  where e.id_st_emprestimo = 2 and c.valor_financiado > c.valor_pago
  
```

Grade	123 valor total	123 media valores	123 valor minimo	123 valor maximo
1	476.500	36.653,85	5.000	120.000

5: Apresente o quantitativo de empréstimos distribuídos por seus respectivos status (Aprovado, Rejeitado, Em Análise, etc.). O relatório deve exibir a descrição do status e a quantidade total de solicitações em cada um deles.

SELECT se.descr, count(se.descr) as quantidade from emprestimo e
 join status_emprestimo se on (se.id_st_emprestimo = e.id_st_emprestimo)
 group by se.descr



```

SELECT se.descr, count(se.descr) as quantidade from emprestimo e
  join status_emprestimo se on (se.id_st_emprestimo = e.id_st_emprestimo)
  group by se.descr
  
```

Grade	AZ descr	123 quantidade
1	Aprovado	13
2	Cancelado	2
3	Em Análise	7
4	Liquidado	6
5	Reprovado	2

6: Crie um relatório que exiba o nome do cliente, o número identificador do empréstimo, a data de início do contrato, o número da parcela, a data de vencimento e a situação atual da parcela (ex: Aberta, Paga, Cancelada, etc).

select c.nome, e.id_emprestimo, ct.dt_inicio, p.numero, p.dt_venc, sp.descr as
 'status parcela'

```

from cliente c join participante_emprestimo pe on (c.id_cliente = pe.id_cliente)
join emprestimo e on (e.id_emprestimo = pe.id_emprestimo)
join contrato ct on (ct.id_emprestimo = e.id_emprestimo)
join parcela p on (p.id_contrato = ct.id_contrato)
join status_parcela sp on (sp.id_st_parcela = p.id_st_parcela)
order by e.id_emprestimo

```

```

select c.nome, e.id_emprestimo, ct.dt_inicio, p.numero, p.dt_venc, sp.descr as 'status parcela'
from cliente c join participante_emprestimo pe on (c.id_cliente = pe.id_cliente)
join emprestimo e on (e.id_emprestimo = pe.id_emprestimo)
join contrato ct on (ct.id_emprestimo = e.id_emprestimo)
join parcela p on (p.id_contrato = ct.id_contrato)
join status_parcela sp on (sp.id_st_parcela = p.id_st_parcela)
order by e.id_emprestimo

```

	AZ nome	123 id_emprestimo	dt_inicio	123 numero	dt_venc	AZ status parcela
1	Fernando Pereira Gomes	1	2025-01-15	2	2025-03-15	Paga
2	Mariana Costa Souza	1	2025-01-15	2	2025-03-15	Paga
3	Carlos Oliveira Silva	1	2025-01-15	2	2025-03-15	Paga
4	Fernando Pereira Gomes	1	2025-01-15	1	2025-02-15	Paga
5	Mariana Costa Souza	1	2025-01-15	1	2025-02-15	Paga
6	Carlos Oliveira Silva	1	2025-01-15	1	2025-02-15	Paga
7	Beatriz Carvalho	2	2025-02-20	1	2025-03-20	Paga
8	Mariana Costa Souza	2	2025-02-20	1	2025-03-20	Paga
9	Fernando Almeida	3	2026-03-25	1	2026-04-25	Pendente
10	Roberto Alves Lima	3	2026-03-25	1	2026-04-25	Pendente
11	Ana Paula Santos	4	2024-11-10	10	2025-09-10	Paga
12	Ricardo Nunes	5	2025-05-15	5	2025-10-15	Paga
13	Camila Teixeira	5	2025-05-15	5	2025-10-15	Paga
14	Fernando Pereira Gomes	5	2025-05-15	5	2025-10-15	Paga
15	Juliana Rocha Martins	6	2026-01-15	1	2026-02-15	Pendente
16	Tatiana Vieira	7	2024-09-05	20	2026-05-05	Paga
17	Patricia Farias	7	2024-09-05	20	2026-05-05	Paga
18	Lucas Fernandes Dias	7	2024-09-05	20	2026-05-05	Paga
19	Beatriz Carvalho	8	2026-06-05	1	2026-07-05	Pendente
20	Marcelo Ribeiro	9	2025-09-20	6	2026-03-20	Paga
21	Bruna Moreira	10	2024-12-05	18	2026-06-05	Paga
22	Fernanda Almeida	10	2024-12-05	18	2026-06-05	Paga
23	Thiago Mendes	11	2026-03-05	2	2026-05-05	Pendente
24	André Nogueira	12	2025-07-25	8	2026-03-25	Paga
25	Camila Teixeira	12	2025-07-25	8	2026-03-25	Paga
26	Eduardo Batista	13	2025-10-15	5	2026-03-15	Paga

```

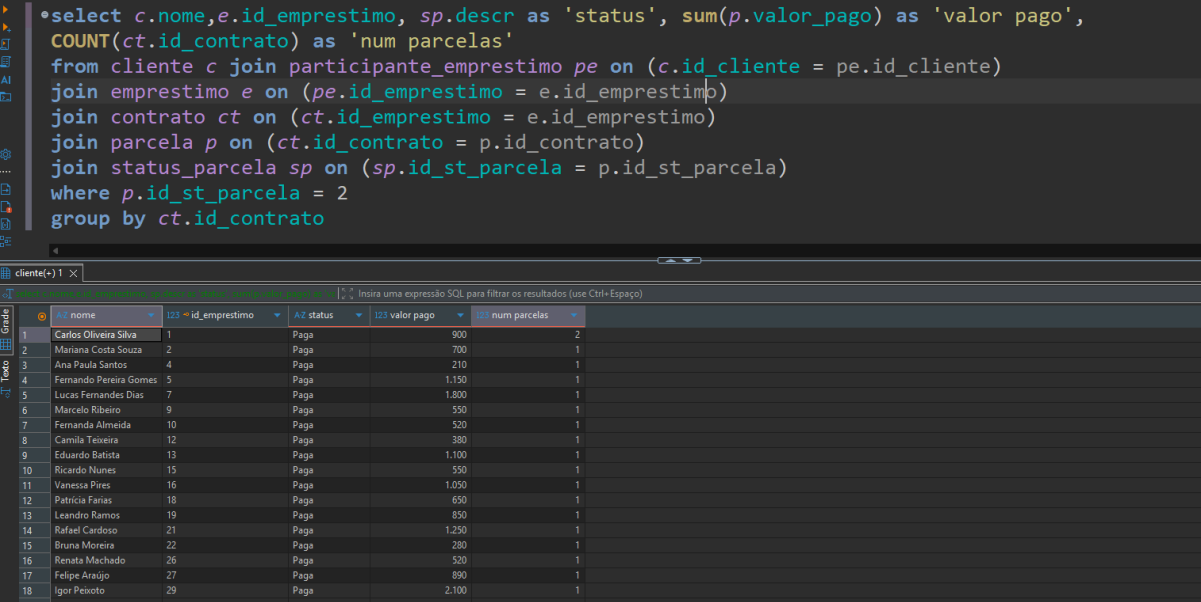
select c.nome, e.id_emprestimo, ct.dt_inicio, p.numero, p.dt_venc, sp.descr as 'status parcela'
from cliente c join participante_emprestimo pe on (c.id_cliente = pe.id_cliente)
join emprestimo e on (e.id_emprestimo = pe.id_emprestimo)
join contrato ct on (ct.id_emprestimo = e.id_emprestimo)
join parcela p on (p.id_contrato = ct.id_contrato)
join status_parcela sp on (sp.id_st_parcela = p.id_st_parcela)
order by e.id_emprestimo

```

	AZ nome	123 id_emprestimo	dt_inicio	123 numero	dt_venc	AZ status parcela
22	Fernanda Almeida	10	2024-12-05	18	2026-06-05	Paga
23	Thiago Mendes	11	2026-03-05	2	2026-05-05	Pendente
24	André Nogueira	12	2025-07-25	8	2026-03-25	Paga
25	Camila Teixeira	12	2025-07-25	8	2026-03-25	Paga
26	Eduardo Batista	13	2025-10-15	5	2026-03-15	Paga
27	Aline Moraes	14	2026-04-20	1	2026-05-20	Pendente
28	Larissa Moura	15	2024-05-10	12	2025-05-10	Paga
29	Ricardo Nunes	15	2024-05-10	12	2025-05-10	Paga
30	Vanessa Pires	16	2025-11-25	3	2026-02-25	Paga
31	Gabriel Barros	17	2026-05-20	1	2026-06-20	Pendente
32	Patricia Farias	18	2025-04-10	10	2026-02-10	Paga
33	Leandro Ramos	19	2024-09-15	24	2026-09-15	Paga
34	Sora Viana	20	2026-02-01	4	2026-06-01	Pendente
35	Tatiana Vieira	20	2026-02-01	4	2026-06-01	Pendente
36	Rafael Cardoso	21	2025-07-05	8	2026-03-05	Paga
37	Bruna Moreira	22	2024-10-15	12	2025-10-15	Paga
38	Marcos Castro	23	2026-03-10	1	2026-04-10	Pendente
39	Leticia Borges	24	2025-12-15	4	2026-04-15	Atrasada
40	Ado	25	2026-06-15	1	2026-07-15	Pendente
41	André Nogueira	25	2026-06-15	1	2026-07-15	Pendente
42	Renata Machado	26	2025-08-25	5	2026-01-25	Paga
43	Felipe Araújo	27	2024-07-15	36	2027-07-15	Paga
44	Larissa Moura	28	2026-02-20	2	2026-04-20	Atrasada
45	Igor Peivoto	29	2025-03-25	12	2026-03-25	Paga

7: Crie um relatório para a equipe financeira acompanhar a adimplência. Liste o nome do cliente, o identificador único do empréstimo, o número de parcelas e exiba a soma de todos os valores de pagamentos já realizados para cada empréstimo, agrupando os dados de forma que cada linha represente um único empréstimo.

```
select c.nome,e.id_emprestimo, sp.descr as 'status', sum(p.valor_pago) as 'valor pago',
COUNT(ct.id_contrato) as 'num parcelas'
from cliente c join participante_emprestimo pe on (c.id_cliente = pe.id_cliente)
join emprestimo e on (pe.id_emprestimo = e.id_emprestimo)
join contrato ct on (ct.id_emprestimo = e.id_emprestimo)
join parcela p on (ct.id_contrato = p.id_contrato)
join status_parcela sp on (sp.id_st_parcela = p.id_st_parcela)
where p.id_st_parcela = 2
group by ct.id_contrato
```

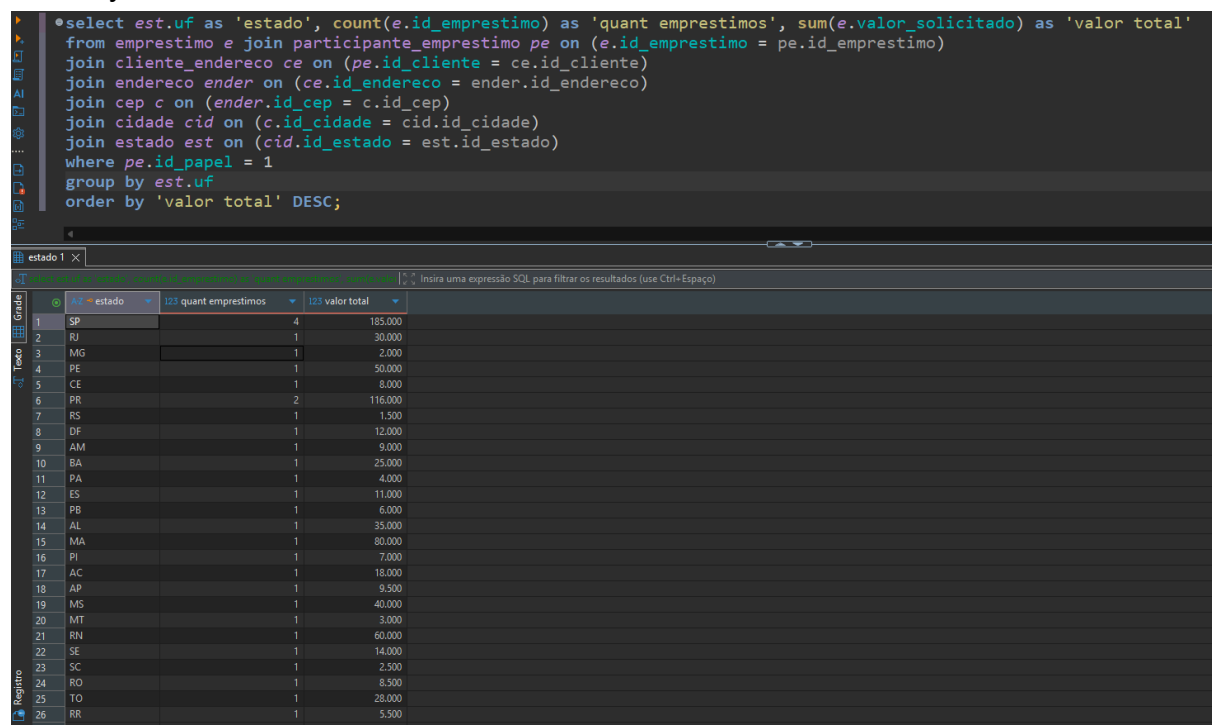


The screenshot shows a SQL query in a dark-themed editor. Below the editor, a table displays the results of the query. The table has five columns: 'nome', 'id_emprestimo', 'status', 'valor pago', and 'num parcelas'. There are 18 rows of data, each representing a client's loan with its status, total amount paid, and number of installments.

	nome	id_emprestimo	status	valor pago	num parcelas
1	Carlos Oliveira Silva	1	Paga	900	2
2	Mariana Costa Souza	2	Paga	700	1
3	Ana Paula Santos	4	Paga	210	1
4	Fernando Pereira Gomes	5	Paga	1.150	1
5	Lucas Fernandes Dias	7	Paga	1.800	1
6	Marcelo Ribeiro	9	Paga	550	1
7	Fernanda Almeida	10	Paga	520	1
8	Camilla Teixeira	12	Paga	380	1
9	Eduardo Batista	13	Paga	1.100	1
10	Ricardo Nunes	15	Paga	550	1
11	Vanessa Pires	16	Paga	1.050	1
12	Patrícia Farias	18	Paga	650	1
13	Leandro Ramos	19	Paga	850	1
14	Rafael Cardoso	21	Paga	1.250	1
15	Bruna Moreira	22	Paga	280	1
16	Renata Machado	26	Paga	520	1
17	Felipe Araújo	27	Paga	890	1
18	Igor Peixoto	29	Paga	2.100	1

8: Crie uma consulta SQL adicional (com complexidade mínima de envolvimento de 3 tabelas), diferente das consultas obrigatórias acima.

```
select est.uf as 'estado', count(e.id_emprestimo) as 'quant empréstimos',  
sum(e.valor_solicitado) as 'valor total'  
from emprestimo e  
join participante_emprestimo pe on (e.id_emprestimo = pe.id_emprestimo)  
join cliente_endereco ce on (pe.id_cliente = ce.id_cliente)  
join endereco ender on (ce.id_endereco = ender.id_endereco)  
join cep c on (ender.id_cep = c.id_cep)  
join cidade cid on (c.id_cidade = cid.id_cidade)  
join estado est on (cid.id_estado = est.id_estado)  
where pe.id_papel = 1  
group by est.uf  
order by 'valor total' DESC
```



The screenshot shows a SQL IDE with the following query and results:

```
select est.uf as 'estado', count(e.id_emprestimo) as 'quant empréstimos', sum(e.valor_solicitado) as 'valor total'  
from emprestimo e join participante_emprestimo pe on (e.id_emprestimo = pe.id_emprestimo)  
join cliente_endereco ce on (pe.id_cliente = ce.id_cliente)  
join endereco ender on (ce.id_endereco = ender.id_endereco)  
join cep c on (ender.id_cep = c.id_cep)  
join cidade cid on (c.id_cidade = cid.id_cidade)  
join estado est on (cid.id_estado = est.id_estado)  
where pe.id_papel = 1  
group by est.uf  
order by 'valor total' DESC;
```

	estado	quant empréstimos	valor total
1	SP	4	185.000
2	RJ	1	30.000
3	MG	1	2.000
4	PE	1	50.000
5	CE	1	8.000
6	PR	2	116.000
7	RS	1	1.500
8	DF	1	12.000
9	AM	1	9.000
10	BA	1	25.000
11	PA	1	4.000
12	ES	1	11.000
13	PB	1	6.000
14	AL	1	35.000
15	MA	1	80.000
16	PI	1	7.000
17	AC	1	18.000
18	AP	1	9.500
19	MS	1	40.000
20	MT	1	3.000
21	RN	1	60.000
22	SE	1	14.000
23	SC	1	2.500
24	RO	1	8.500
25	TO	1	28.000
26	RR	1	5.500